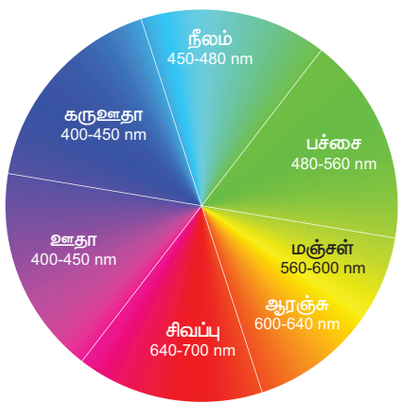
ஈனிப் புலம்: எலக்ட்ரான் அமைப்பு (உயர் சுழற்சி அணைவு) : $t^3_{2g} e^2_g$ CFSE = {[3(-0.4)+2 (0.6)] Δ_o + 0 × P} - {0} = 0	எலக்ட்ரான் அமைப்பு (குறை சுழற்சி அணைவு) $t^5_{2g} e^0_g$ CFSE = {[5(-0.4)+0 (0.6)] Δ_o + 2 × P} - {0} = -2 Δ_o + 2P = (-2 ×35000) + (2× 30000) = -10000 cm^{-1} CFSE அதிக எதிர்குறி மதிப்பினைப் பெற்றுள்ளது. இதிலிருந்து தாழ்சுழற்சி அணைவு உருவாகும் என அறிய முடிகிறது.
அணைவின் இயல்பு	தாழ்சுழற்சி
மைய உலோக அயனியின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு	$t^5_{2g} e^0_g$
காந்தப்பண்பு	இணையாகாத தனித்த எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை=1 எனவே பாராகாந்தத்தன்மை உடையது.
காந்த திருப்புத் திறன்(சுழற்சி மட்டும் பொருத்தமைவது)	$\mu_s = \sqrt{n(n+2)} = \sqrt{1(1+2)} = 1.732$ BM

அணைவுச் சேர்மங்களின் நிறம் மற்றும் படிக புலப்பிளப்பு ஆற்றல்

பெரும்பாலான இடைநிலை உலோக அணைவுச் சேர்மங்கள் நிறமுடையவைகளாக உள்ளன. ஒரு சேர்மம் கண்ணுறு ஒளியில் ஒரு குறிப்பிட்ட அலை நீளத்தை உட்கவர்ந்து கண்ணுறு ஒளியின் பிற பகுதிகளை பிரதிப்பலிக்கிறது. பிரதிபலிக்கப்படும் இந்த ஒளி நமது கண்ணில்படும்போது, நமது மூளை அதன் நிறத்தினை மீட்டறிகிறது. பிரதிபலிக்கப்படும் ஒளியானது உட்கவரப்படும் ஒளியின் நிரப்பு நிறமாகும். எடுத்துக்காட்டாக, நீரேற்றமடைந்த காப்பர் (II) அயனியானது நீல நிறத்தில் உள்ளது. இது ஆரஞ்சு நிற ஒளியினை உட்கவர்ந்து அதன் நிரப்பு நிறமான(Complementary colour) நீல நிற ஒளியை பிரதிபலிக்கிறது. உட்கவரப்படும் மற்றும் அதன் நிரப்பு நிறம் கீழ்க்கண்டுள்ள அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளது.



படம் 5.15 நிற சக்கரம்– நிரப்பு நிறம் அதற்கு எதிரே காட்டப்பட்டுள்ளது.

XII U5 Coordination jagan.indd 177 22-12-2022 12:46:03